

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Zwei Dreiecke sind ähnlich. Die Seiten des kleineren Dreiecks sind 4 cm, 6 cm und 8 cm lang. Die entsprechenden Seiten des größeren Dreiecks sind 6 cm, 9 cm und 12 cm lang. Wie groß ist der Ähnlichkeitsfaktor  $k$  (groß zu klein)?

Antwort: 1.5

**Lösung:**

$k = 6/4 = 9/6 = 12/8 = 1,5$ . Der Ähnlichkeitsfaktor beträgt  $k = 1,5$ .

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Strahlensatz: Von einem Punkt  $S$  verlaufen zwei Strahlen. Auf dem ersten Strahl liegen  $A$  ( $SA = 3$  cm) und  $B$  ( $SB = 9$  cm). Auf dem zweiten Strahl liegen  $C$  ( $SC = 4$  cm) und  $D$ .  $AB \parallel CD$ . Berechne  $SD$  in cm.

Antwort: 12

**Lösung:**

$SA/SB = SC/SD \rightarrow 3/9 = 4/SD \rightarrow SD = 9 \cdot 4 / 3 = 12$  cm.

3

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Zwei Quadrate haben die Seitenlängen 5 cm und 5 cm. Welche Aussage trifft zu?

☒ Sie sind kongruent (deckungsgleich).

☐ Sie sind ähnlich, aber nicht kongruent.

☐ Sie sind weder ähnlich noch kongruent.

☐ Sie sind ähnlich und kongruent, weil  $k = 1$ .

**Lösung:**

Beide Quadrate haben Seitenlänge 5 cm, also  $k = 1$ . Gleiche Form und gleiche Größe  $\rightarrow$  kongruent. Antwort a) ist korrekt. (d) ist zwar mathematisch auch richtig, beschreibt den Begriff aber nicht vollständig als kongruent.)

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

karte

Auf einer Karte mit dem Massstab 1 : 50 000 misst die Strecke zwischen zwei Ortschaften 6 cm. Wie groß ist die tatsächliche Entfernung in km?

Antwort: 3

**Lösung:**

$6 \text{ cm} \times 50\,000 = 300\,000 \text{ cm} = 3000 \text{ m} = 3 \text{ km}$ .

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Strahlensatz (1. Anwendung): Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen. Auf einem Strahl: SA = 5 cm, SB = 15 cm. Auf dem anderen Strahl: SC = 7 cm. AB || CD. Berechne die Strecke CD in cm.

Antwort: 14

**Lösung:**

SA/SB = SC/SD  $\rightarrow 5/15 = 7/SD \rightarrow SD = 15 \cdot 7 / 5 = 21$  cm. CD = SD - SC = 21 - 7 = 14 cm.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Strahlensatz (2. Anwendung): In einem Dreieck ABC wird die Seite BC durch eine Parallele DE (D auf AB, E auf AC) geteilt. Es gilt AD = 4 cm, DB = 6 cm und DE = 5 cm. Berechne BC in cm.

Antwort: 12.5

**Lösung:**

AB = 4 + 6 = 10 cm. AD/AB = DE/BC  $\rightarrow 4/10 = 5/BC \rightarrow BC = 10 \cdot 5 / 4 = 12,5$  cm.

7

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

8 Pkt.

Flächenverhältnis ähnlicher Figuren: Zwei ähnliche Dreiecke haben den Ähnlichkeitsfaktor k = 3. Das kleinere Dreieck hat eine Fläche von 8 cm<sup>2</sup>. Wie groß ist die Fläche des größeren Dreiecks in cm<sup>2</sup>?

Antwort: 72

**Lösung:**

A<sub>gross</sub> = k<sup>2</sup> · A<sub>klein</sub> = 3<sup>2</sup> · 8 = 9 · 8 = 72 cm<sup>2</sup>.

8

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

8 Pkt.

Volumenverhältnis ähnlicher Körper: Zwei ähnliche Zylinder haben den Ähnlichkeitsfaktor k = 2. Der kleinere Zylinder hat ein Volumen von 50 cm<sup>3</sup>. Wie groß ist das Volumen des größeren Zylinders in cm<sup>3</sup>?

Antwort: 400

**Lösung:**

V<sub>gross</sub> = k<sup>3</sup> · V<sub>klein</sub> = 2<sup>3</sup> · 50 = 8 · 50 = 400 cm<sup>3</sup>.

9

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

## baum-schatten

Baumhöhe bestimmen: Ein 1,80 m großer Mensch wirft bei Sonnenschein einen Schatten von 2,40 m. Zur selben Zeit wirft ein Baum einen Schatten von 16 m. Wie hoch ist der Baum in m?

Antwort: 12

### Lösung:

$1,80 / 2,40 = h / 16 \rightarrow h = 16 \cdot 1,80 / 2,40 = 28,80 / 2,40 = 12$  m. Der Baum ist 12 m hoch.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

12 Pkt.

## modellbau

Modellbau: Ein Flugzeugmodell wird im Massstab 1 : 72 gebaut. Das echte Flugzeug hat eine Flügelfläche von 260 m<sup>2</sup>. Wie groß ist die Flügelfläche des Modells in cm<sup>2</sup>? (Runde auf ganze cm<sup>2</sup>.)

Antwort: 501

### Lösung:

$A_{\text{Modell}} = 260 \text{ m}^2 \cdot (1/72)^2 = 260 / 5184 \text{ m}^2 \approx 0,05015 \text{ m}^2 = 501,5 \text{ cm}^2 \approx 501 \text{ cm}^2$ .

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Fehleranalyse: Jonas löst folgende Aufgabe: "Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen. SA = 4 cm, AB = 6 cm, SC = 3 cm, AB || CD. Berechne CD." Analysiere seine Lösung und finde den Fehler.

1.  $SB = SA + AB = 4 + 6 = 10 \text{ cm}$

2. Strahlensatz: **X** Falsch aufgestellt! Der Strahlensatz verbindet Gesamtstrecken vom Scheitel, nicht SA/AB = SC/CD **Fehler!** einzelne Abschnitte untereinander. Korrekt:  $SA/SB = SC/SD$ , also  $4/10 = 3/SD$ .

3. CD **X** Falsch, weil der Ansatz in Schritt 2 fehlerhaft war. Korrekt:  $SD = SB \cdot SC / SA = 10 \cdot 3 / 4 = 7,5 \text{ cm}$ .  
 = **Fehler!**  $CD = SD - SC = 7,5 - 3 = 4,5 \text{ cm}$ . (Zufällig gleiches Ergebnis, aber falscher Rechenweg!)

AB  
 ·  
 SC  
 /  
 SA  
 = 6  
 · 3  
 / 4  
 =  
 4,5  
 cm

### Lösung:

Schritt 2 ist fehlerhaft: Korrekt ist  $SA/SB = SC/SD$ , also  $4/10 = 3/SD \rightarrow SD = 7,5 \text{ cm} \rightarrow CD = 7,5 - 3 = 4,5$  cm. Das Ergebnis ist hier zufällig gleich, der Rechenweg war aber falsch.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

12 Pkt.

## fotovergrößerung

Fotovergrößerung: Ein Originalfoto hat die Abmessungen  $9 \text{ cm} \times 13 \text{ cm}$ . Es soll so vergrößert werden, dass die längere Seite  $39 \text{ cm}$  beträgt. Wie lang ist dann die kürzere Seite des vergrößerten Fotos in  $\text{cm}$ ?

Antwort: 27

### Lösung:

Ähnlichkeitsfaktor:  $k = 39/13 = 3$ . Kürzere Seite  $= 9 \cdot 3 = 27 \text{ cm}$ . Das vergrößerte Foto ist  $27 \text{ cm} \times 39 \text{ cm}$ .

13

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

## modellbau

Modell-Massstab: Ein Architekturmodell wird im Massstab  $1 : 500$  gebaut. Das echte Gebäude ist  $1200 \text{ m}$  hoch. Wie hoch ist das Gebäudemodell in  $\text{cm}$ ?

Antwort: 2.4

### Lösung:

$1200 \text{ m} = 120000 \text{ cm}$ . Modellhöhe  $= \frac{120000}{500} = 240 \text{ cm}$ .

14

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Aussagen treffen auf zwei ähnliche Dreiecke zu? (Wähle alle richtigen Antworten.)

☒ Alle entsprechenden Winkel sind gleich groß.

☐ Alle entsprechenden Seiten sind gleich lang.

☒ Die Verhältnisse entsprechender Seiten sind alle gleich (proportional).

☐ Die Dreiecke müssen dieselbe Fläche haben.

### Lösung:

Ähnliche Dreiecke haben (a) gleiche Winkel und (c) proportionale Seiten. Die Seiten müssen NICHT gleich lang sein (b falsch) und die Flächen können verschieden sein (d falsch).

15

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

*schatten*

Baumhöhe per Schattenmessung: An einem sonnigen Tag wirft eine  $1{,}70\text{ m}$  große Person einen Schatten von  $2{,}50\text{ m}$  Länge. Zur gleichen Zeit wirft ein nahe stehender Baum einen Schatten von  $8{,}00\text{ m}$ . Wie hoch ist der Baum?

**Lösung:**

$\frac{1{,}70}{2{,}50} = \frac{h}{8{,}00} \rightarrow h = \frac{1{,}70}{2{,}50} \cdot 8{,}00 = \frac{13{,}6}{5} = 2{,}72\text{ m}$ . Der Baum ist  $2{,}72\text{ m}$  hoch.

16

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

8 Pkt.

Ähnliche Dreiecke erkennen: Ordne jedem Dreieck das ähnliche Partnerdreieck zu. Achte auf proportionale Seiten.

**Lösung:**

A–P ( $k=2$ ), B–Q ( $k=2$ ), C–R ( $k=0{,}5$ ), D–S ( $k=\frac{1}{3}$ ). Alle Seitenverhältnisse sind konstant.

17

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

8 Pkt.

Fehleranalyse Strahlensatz: Lena löst folgende Aufgabe: "Von Punkt S aus verlaufen zwei Strahlen.  $SA = 6\text{ cm}$ ,  $SB = 9\text{ cm}$ ,  $SC = 4\text{ cm}$ .  $AB \parallel CD$ . Berechne  $SD$ ." Finde den Fehler in Lenas Lösung.

- Strahlensatz anwenden:  $\frac{SA}{SC} = \frac{AB}{CD}$ , also  $\frac{6}{4} = \frac{9}{SD}$ .  
**X Fehler!** Falsche Proportion! Der Strahlensatz verbindet Strecken auf DEMSELBEN Strahl vom Scheitel S. Korrekt:  $\frac{SA}{SB} = \frac{SC}{SD}$ , also  $\frac{6}{9} = \frac{4}{SD}$ .
- $SD = \frac{9}{6} \cdot 4 = 6\text{ cm}$ .  
**X Fehler!** Falsch, weil Schritt 1 fehlerhaft war. Korrekt:  $SD = \frac{SB \cdot SC}{SA} = \frac{9 \cdot 4}{6} = 6\text{ cm}$ . Hier ist das Ergebnis zufällig richtig, der Ansatz war aber falsch.
- $CD = SD - SC = 6 - 4 = 2\text{ cm}$

**Lösung:**

Schritt 1 ist fehlerhaft: Die richtige Proportion lautet  $\frac{SA}{SB} = \frac{SC}{SD}$ . Das Ergebnis  $SD = 6\text{ cm}$  ist zufällig korrekt, der Rechenweg aber falsch.

18

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

12 Pkt.

karte

Google-Maps-Analyse: Auf einem Screenshot misst die Strecke zwischen zwei Haltestellen auf dem Bildschirm  $4{,}2\text{ cm}$ . Der eingeblendete Massstabsbalken zeigt:  $1{,}5\text{ cm}$  entsprechen  $500\text{ m}$  in der Realität. Berechne (1) den Massstab der Karte und (2) die tatsächliche Entfernung zwischen den Haltestellen.

**Lösung:**

(1)  $1{,}5\text{ cm} \hat{=} 500\text{ m} = 50.000\text{ cm} \rightarrow 1\text{ cm} \hat{=} \frac{50000}{1{,}5} \approx 33.333\text{ cm}$ , Massstab  $\approx 1 : 33.333$ . (2)  $d = \frac{4{,}2 \cdot 500}{1{,}5} = 1400\text{ m}$ .

19

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Strahlensatz-Formeln zuordnen: Ordne jeder Strahlensatz-Formel die passende Beschreibung zu.

**Lösung:**

Formel 1 = Erster Strahlensatz (Gesamtstrecken). Formel 2 = Zweiter Strahlensatz (Gesamtstrecke zu Abschnitt). Formel 3 = Parallelenstrecken proportional zu Scheitelstrecken. Formel 4 = Ähnlichkeitsfaktor  $k$ .

20

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Zwei ähnliche Dreiecke haben den Ähnlichkeitsfaktor  $k = 1{,}5$  (groß zu klein). Der Umfang des kleineren Dreiecks beträgt  $24\text{ cm}$ . Berechne den Umfang des größeren Dreiecks in cm.

Antwort: 36

**Lösung:**

$U_{\text{groß}} = k \cdot U_{\text{klein}} = 1{,}5 \cdot 24 = 36\text{ cm}$ . Der Umfang des größeren Dreiecks beträgt  $36\text{ cm}$ .

21

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

Kreativität

15 Pkt.

fotovergrößerung

Foto-Postervergrößerung: Ein digitales Foto hat das Format  $10\text{ cm} \times 15\text{ cm}$ . Es soll auf ein Poster mit einer Breite von  $60\text{ cm}$  vergrößert werden. Berechne (1) den Vergrößerungsfaktor, (2) die Höhe des Posters und (3) das Flächenverhältnis von Poster zu Original.

**Lösung:**

(1)  $k = \frac{60}{10} = 6$ . (2) Höhe  $= 15 \cdot 6 = 90\text{ cm}$ . (3) Flächenverhältnis  $= k^2 = 36$  (Poster ist 36-mal so groß wie das Original).

22

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Warum ist das Flächenverhältnis ähnlicher Figuren  $k^2$  und nicht  $k$ ? Wähle die beste Begründung.

☒ Weil Flächen zweidimensional sind: Länge UND Breite werden jeweils mit  $k$  multipliziert, sodass  $A_{\text{groß}} = (k \cdot l) \cdot (k \cdot b) = k^2 \cdot l \cdot b = k^2 \cdot A_{\text{klein}}$ .

☐ Weil man bei Flächen immer quadrieren muss — das ist eine Rechenregel für Ähnlichkeit.

☐ Weil  $k^2$  immer größer als  $k$  ist und Flächen immer größer als Längen sind.

☐ Weil der Umfang ebenfalls mit  $k^2$  skaliert.

**Lösung:**

Antwort (a): Eine Fläche ergibt sich aus dem Produkt zweier Längenmasse. Da beide mit  $k$  skaliert werden, ergibt sich  $k \cdot k = k^2$  als Flächenverhältnis. Der Umfang (eindimensional) skaliert mit  $k$ , das Volumen (dreidimensional) mit  $k^3$ .